

CELUACCEL

01. GESTIÓN DE AUTENTICACIÓN Y SEGURIDAD

ID:	EP-001
Nombre:	Gestión de Autenticación, Usuarios y Seguridad
Tipo:	Requisito Funcional Macro / Épica
Módulo:	Módulo de Seguridad y Usuarios
Actor principal:	Administrador (Rol 3)
Actores secundarios:	Técnico (Rol 1), Usuario Estándar (Cliente)
Prioridad:	Alta
Estado:	En Análisis / En Proceso
Versión:	2.0
Autor:	Equipo 2 QA
Fecha:	23/07/2025 (corregido; el original decía 23/07/2026, año inconsistente con el historial de cambios v2.0 del 24-07-2025 — ver Notas de Auditoría)
Objetivo del Negocio:	Garantizar un acceso seguro, controlado y auditado a la plataforma Celuaccel mediante autenticación por tokens (JWT), control de sesiones por inactividad y gestión centralizada de roles y perfiles.
Descripción General:	Módulo encargado del ciclo de vida de la sesión y perfil del usuario: inicio de sesión, registro, recuperación de contraseña, gestión de datos personales, control de inactividad a los 15 minutos, y asignación de roles y tipos de documentos.
Alcance — Incluye:	• Autenticación mediante JWT con contraseñas encriptadas en bcrypt. • Control de inactividad automático (cierre de sesión tras 15 minutos). • Rate limiting en endpoints sensibles (/login, /registro, /forgot-password). • Control de acceso basado en roles para vistas y rutas. • Gestión de tipos de documentos.
Alcance — No incluye:	• Autenticación por biometría ni inicios de sesión de terceros (Google, OAuth2).
Actores Involucrados:	Administrador (Rol 3: acceso total), Técnico (Rol 1/3: operaciones de servicio), Cliente (acceso a perfil y catálogo público).

Reglas de Negocio

ID	Regla	Justificación	Prioridad
RN-001	Las contraseñas deben encriptarse con bcrypt en la BD.	Seguridad de datos sensibles.	Alta
RN-002	La sesión se destruye tras 15 minutos de inactividad.	Prevenir accesos no autorizados.	Alta
RN-003	Limitar intentos de login fallidos (rate-limiting).	Mitigar ataques de fuerza bruta.	Alta
RN-004	Correo y documento de identidad deben ser únicos.	Mantener integridad de usuarios.	Alta

Requisitos No Funcionales Asociados:	RNF-001 (Seguridad JWT/Bcrypt), RNF-002 (Tiempo de respuesta de API < 2 segundos).
Subrequisitos Relacionados:	RF-001 (Autenticación e Inicio de Sesión), RF-012 (Gestión de Perfiles y Actualización de Datos de Usuario), RF-024 (Control de Sesiones y Autenticación JWT). [Corregido: el original citaba RF-002 y RF-003, cuyo contenido real pertenece a Roles (EP-002) e Inventario (EP-003), no a este módulo.]
Dependencias:	Conexión a base de datos MySQL activa y middleware de autenticación (JWT) operativo.
Riesgos:	Caída del servidor de base de datos que impida la validación de credenciales; exposición del token JWT en el lado del cliente.
Criterios Generales de Aceptación:	- El sistema debe mostrar un mensaje de error claro y denegar el acceso ante credenciales incorrectas. - El sistema debe redirigir a la pantalla de inicio de sesión automáticamente tras 15 minutos sin interacción del usuario.
Trazabilidad:	Matriz General de Requisitos Celuacel -> EP-001.
Observaciones:	Documentación basada en arquitectura Node.js/React validada vía Swagger UI.

02. GESTIÓN DE USUARIOS Y ROLES

ID:	EP-002
Nombre:	Gestión de Roles, Permisos y Accesos
Tipo:	Requisito Funcional Macro / Épica
Módulo:	Módulo de Seguridad y Administración
Actor principal:	Administrador (Rol 3)
Actores secundarios:	Técnico (Rol 1), Usuario Estándar (Cliente)
Prioridad:	Alta
Estado:	En Análisis / En Proceso
Versión:	2.0
Autor:	Equipo 2 QA
Fecha:	23/07/2025 (corregido; ver Notas de Auditoría)
Objetivo del Negocio:	Controlar de forma centralizada los niveles de acceso y privilegios en la plataforma Celuaccel, garantizando que cada tipo de usuario interactúe únicamente con las funcionalidades correspondientes a su perfil de negocio.
Descripción General:	Módulo encargado de la administración de perfiles dentro del sistema: creación, edición y asignación de roles (Administrador, Técnico, Cliente) así como el control de acceso basado en roles (RBAC) sobre vistas, rutas del frontend y endpoints del backend.
Alcance — Incluye:	• Asignación y cambio de roles de usuario desde el panel administrativo. • Restricción de acceso en el cliente (React) mediante componentes protegidos por rol. • Validaciones de permisos en el backend mediante middlewares de autenticación y autorización JWT. • Gestión de catálogos paramétricos asociados a los perfiles (tipos de documentos, estado de usuario).
Alcance — No incluye:	• Delegación temporal de permisos entre usuarios. • Jerarquías dinámicas o creación personalizada de roles sin despliegue previo.
Actores Involucrados:	Administrador (Rol 3): Acceso total; asigna roles, modifica permisos y gestiona usuarios del sistema. Técnico (Rol 1): Acceso restringido a módulos de servicio, órdenes de trabajo y gestión operativa. Cliente (Rol 2): Acceso restringido a su perfil personal, solicitudes y catálogo público de productos/servicios.

Reglas de Negocio

ID	Regla	Justificación	Prioridad
RN-005	Todo usuario recién registrado debe tener asignado por defecto el rol Cliente.	Control de seguridad inicial y prevención de elevación de privilegios.	Alta
RN-006	Solo el perfil Administrador (Rol 3) puede alterar el rol	Proteger las funciones críticas del negocio de	Alta

	de otros usuarios registrados.	modificaciones no autorizadas.	
RN-007	Las peticiones a rutas protegidas sin los permisos requeridos deben retornar un código HTTP 403 (Forbidden).	Consistencia y seguridad de la API.	Alta

Requisitos No Funcionales Asociados:	RNF-001 (Seguridad y encriptación de datos), RNF-002 (Tiempo de respuesta de API < 2 segundos).
Subrequisitos Relacionados:	RF-002 (Gestión y Asignación de Roles de Usuario), RF-016 (Gestión de Cuentas y Roles de Usuarios). [Corregido: alineado con el contenido real de RF-002 y RF-016; el original citaba RF-003 y RF-004, que corresponden a Inventario y Órdenes de Servicio.]
Dependencias:	Módulo de Autenticación y Seguridad (EP-001) operativo, middleware JWT activo.
Riesgos:	Inconsistencia en la expiración del token JWT que permita navegación con permisos desactualizados tras un cambio de rol.
Criterios Generales de Aceptación:	- El sistema debe bloquear inmediatamente el acceso a usuarios que intenten ingresar a rutas no autorizadas. - La asignación de un nuevo rol debe reflejarse en las peticiones posteriores tras la actualización del token/sesión.
Trazabilidad:	Matriz General de Requisitos Celuacel -> EP-002.
Observaciones:	Documentación basada en arquitectura Node.js/React validada vía Swagger UI.

03. CONTROL DE INVENTARIO Y REPUESTOS

ID:	EP-003
Nombre:	Gestión de Productos e Inventario
Tipo:	Requisito Funcional Macro / Épica
Módulo:	Módulo de Inventario
Actor principal:	Administrador (Rol 3)
Actores secundarios:	Técnico (Rol 1), Cliente (solo lectura)
Prioridad:	Alta
Estado:	En Análisis / En Proceso
Versión:	2.0
Autor:	Equipo 2 QA
Fecha:	23/07/2025 (corregido; ver Notas de Auditoría)
Objetivo del Negocio:	Mantener un control exacto y en tiempo real del stock de dispositivos, accesorios y repuestos en Celuacel, asegurando la disponibilidad para ventas y reparaciones.
Descripción General:	Módulo encargado de la administración completa del catálogo (CRUD de productos). Permite registrar nuevos ítems, actualizar cantidades, definir precios, categorizar productos y generar alertas de stock bajo.
Alcance — Incluye:	- Creación, edición, eliminación y consulta (CRUD) de productos y repuestos. - Gestión de categorías y marcas. - Control de cantidades (entradas y salidas de stock). - Alertas automáticas cuando un producto llega al stock mínimo. - Visualización del catálogo público para el Cliente. - Gestión de proveedores y registro de compras de reabastecimiento.
Alcance — No incluye:	- Integración con pasarelas de pago de proveedores. - Automatización de pedidos de compra a proveedores externos.
Actores Involucrados:	Administrador (Rol 3): Acceso total para crear, editar, eliminar y ajustar stock. Técnico (Rol 1): Puede consultar disponibilidad de repuestos y descontar del inventario al usarlos en una reparación. Cliente: Puede visualizar el catálogo de productos disponibles para la venta.

Reglas de Negocio

ID	Regla	Justificación	Prioridad
RN-008	No se pueden registrar salidas de stock si la cantidad actual es cero.	Evitar inconsistencias de inventario negativo.	Alta
RN-009	Todo producto debe estar asociado obligatoriamente a una categoría.	Mantener el catálogo organizado para las búsquedas.	Alta

RN-010	Solo el Administrador puede eliminar un producto del sistema.	Prevenir pérdida de trazabilidad e historial.	Alta
--------	---	---	------

Requisitos No Funcionales Asociados:	RNF-003 (Disponibilidad del sistema 99.9%).
Subrequisitos Relacionados:	RF-003 (Registro y Gestión de Productos en el Inventario), RF-015 (Gestión de Inventario de Repuestos por Técnico), RF-018 (Gestión de Proveedores y Compras de Repuestos). [Corregido: el original citaba RF-005, RF-006, RF-007, cuyo contenido real corresponde a Facturación, Ciclo de Vida de Órdenes y Chat.]
Dependencias:	Base de datos MySQL activa.
Riesgos:	Pérdida de integridad en el inventario por concurrencia (dos técnicos descontando el mismo repuesto al mismo tiempo).
Criterios Generales de Aceptación:	• El sistema debe reflejar inmediatamente el descuento de un producto en el stock total. • Se debe mostrar una advertencia visual si se intenta buscar un producto inactivo.
Trazabilidad:	Matriz General de Requisitos Celuaccel -> EP-003.
Observaciones:	Documentación base para la validación del proyecto en etapa de pruebas.

04. GESTIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO

ID:	EP-004
Nombre:	Gestión de Órdenes de Servicio Técnico
Tipo:	Requisito Funcional Macro / Épica
Módulo:	Módulo de Servicios
Actor principal:	Técnico (Rol 1)
Actores secundarios:	Administrador (Rol 3), Cliente
Prioridad:	Alta
Estado:	En Análisis / En Proceso
Versión:	2.0
Autor:	Equipo 2 QA
Fecha:	23/07/2025 (corregido; ver Notas de Auditoría)
Objetivo del Negocio:	Estandarizar y rastrear el ciclo de vida de las reparaciones y mantenimientos de dispositivos, mejorando los tiempos de respuesta y la comunicación con el cliente.
Descripción General:	Módulo que gestiona la creación de tickets u órdenes de reparación. Permite registrar el diagnóstico inicial, los repuestos utilizados, el estado actual de la reparación (Pendiente, En Proceso, Finalizado), la asignación de técnicos, el historial del cliente y la gestión de garantías post-servicio.
Alcance — Incluye:	• Registro de nuevas órdenes de servicio asociadas a un cliente y un dispositivo. • Seguimiento y cambio de estados del ticket de reparación. • Asignación de técnicos a órdenes específicas. • Adición de repuestos consumidos (vinculado al Módulo de Inventario). • Consulta de estado e historial por parte del cliente. • Registro y validación de garantías sobre reparaciones finalizadas.
Alcance — No incluye:	• Servicio de mensajería (recogida o entrega de equipos a domicilio).
Actores Involucrados:	Técnico (Rol 1): Actualiza el estado de las órdenes, añade diagnósticos y descuenta repuestos. Administrador (Rol 3): Asigna órdenes, supervisa métricas de reparación y aprueba facturación. Cliente: Radica solicitudes iniciales y consulta el estado e historial de su equipo.

Reglas de Negocio

ID	Regla	Justificación	Prioridad
RN-011	Una orden de servicio no puede cerrarse sin un diagnóstico final registrado.	Asegurar la calidad y claridad para el cliente.	Alta
RN-012	Los cambios de estado de la orden deben registrar fecha, hora y usuario responsable.	Trazabilidad y auditoría (QC).	Alta
RN-013	Los repuestos asignados a una orden deben descontarse	Consistencia de datos entre módulos.	Alta

	de la Épica de Inventario (EP-003).		
--	-------------------------------------	--	--

Requisitos No Funcionales Asociados:	RNF-004 (Interfaz adaptable/Responsive), RNF-002 (Tiempo de respuesta de API < 2 segundos).
Subrequisitos Relacionados:	RF-004 (Gestión y Solicitud de Órdenes de Servicio Técnico), RF-006 (Gestión del Ciclo de Vida de las Órdenes de Servicio), RF-013 (Historial de Órdenes y Trazabilidad del Cliente), RF-014 (Asignación de Órdenes a Técnicos), RF-022 (Gestión de Garantías de Servicio). [Corregido: el original citaba únicamente RF-008 y RF-009, que no existen bajo ese contenido; se realineó con los RF reales del ciclo de vida de órdenes.]
Dependencias:	Requiere la EP-001 (Usuarios) para asociar el ticket al cliente y al técnico, y la EP-003 (Inventario) para los repuestos.
Riesgos:	Retrasos en la actualización de estados que generen mala experiencia de usuario.
Criterios Generales de Aceptación:	- El sistema debe permitir al técnico adjuntar observaciones detalladas por cada reparación. - El cliente debe ver el estado actualizado de su orden desde su panel personal.
Trazabilidad:	Matriz General de Requisitos Celuaccel -> EP-004.
Observaciones:	Endpoint clave para pruebas de integración (Testing).

05. GESTIÓN DE COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL

ID:	EP-005
Nombre:	Gestión de Comunicación en Tiempo Real
Nota de corrección:	Título original: "Gestión de Clientes y Perfiles" — no coincidía con el contenido real (chat en tiempo real via Socket.IO). Corregido.
Tipo:	Requisito Funcional Macro / Épica
Módulo:	Módulo de Comunicación en Tiempo Real
Actor principal:	Cliente, Técnico (Rol 1)
Actores secundarios:	Administrador (Rol 3)
Prioridad:	Alta
Estado:	En Análisis / En Proceso
Versión:	2.0
Autor:	Equipo 2 QA
Fecha:	23/07/2025 (corregido; ver Notas de Auditoría)
Objetivo del Negocio:	Facilitar y centralizar la comunicación directa entre los clientes y los técnicos para el seguimiento de órdenes de servicio sin depender de aplicaciones externas.
Descripción General:	Módulo basado en Socket.IO para chat en tiempo real, intercambio de adjuntos/evidencias fotográficas y trazabilidad de conversaciones asociadas a una orden de servicio.
Alcance — Incluye:	• Chat en tiempo real con Socket.IO. • Conversaciones e historial asociado a órdenes. • Envío de adjuntos y evidencias fotográficas (Multer). • Estados de lectura y registro de mensajes.
Alcance — No incluye:	• Videollamadas o llamadas de voz integradas.
Actores Involucrados:	Cliente, Técnico, Administrador.

Reglas de Negocio

ID	Regla	Justificación	Prioridad
RN-014 (antes RN-008, renumerado — ver Notas de Auditoría)	Toda conversación debe quedar estrictamente asociada a una orden de servicio.	Garantizar trazabilidad y orden operativo.	Alta

Requisitos No Funcionales Asociados:	RNF-006 (Latencia mínima en mensajería instantánea mediante WebSockets).
Subrequisitos Relacionados:	RF-007 (Módulo de Chat y Comunicación en Tiempo Real). Nota: no existe un RF dedicado a la gestión de adjuntos/evidencias entre RF-001 y RF-024; esa funcionalidad se documenta como parte de RF-007. [Corregido: el original citaba RF-010 y RF-011, que no existen con ese contenido en el catálogo de 24 RF.]

Dependencias:	EP-001 (Autenticación) y EP-004 (Gestión de Órdenes de Servicio).
Riesgos:	Pérdida de conexión con el servidor de WebSockets o saturación de almacenamiento por adjuntos pesados.
Criterios Generales de Aceptación:	• Los mensajes enviados por el cliente deben reflejarse en tiempo real en la vista del técnico y viceversa.
Trazabilidad:	Matriz General de Requisitos Celuaccel -> EP-005.
Observaciones:	Implementado mediante Socket.IO y Multer para manejo de archivos.

06. GESTIÓN DE NOTIFICACIONES

ID:	EP-006
Nombre:	Gestión de Notificaciones
Nota de corrección:	Título original: "Módulo de Ventas y Facturación" — no coincidía con el contenido real (notificaciones vía Nodemailer y push). Corregido.
Tipo:	Requisito Funcional Macro / Épica
Módulo:	Módulo de Alertas y Notificaciones
Actor principal:	Sistema (Automático), Cliente, Administrador
Actores secundarios:	Técnico (Rol 1)
Prioridad:	Alta
Estado:	En Análisis / En Proceso
Versión:	2.0
Autor:	Equipo 2 QA
Fecha:	23/07/2025 (corregido; ver Notas de Auditoría)
Objetivo del Negocio:	Mantener informados a los usuarios sobre eventos críticos, cambios de estado en reparaciones y alertas de inventario mediante notificaciones automatizadas.
Descripción General:	Módulo encargado de despachar correos electrónicos (Nodemailer) y notificaciones push ante cambios de estado, nuevas órdenes, mensajes o alertas de stock bajo.
Alcance — Incluye:	• Alertas por cambio de estado y órdenes terminadas. • Envío de correos mediante Nodemailer. • Notificaciones Push y preferencias de usuario. • Registro histórico de notificaciones enviadas.
Alcance — No incluye:	• Mensajería SMS a través de pasarelas de telefonía celular.
Actores Involucrados:	Cliente, Técnico, Administrador.

Reglas de Negocio

ID	Regla	Justificación	Prioridad
RN-015 (antes RN-009, renumerado — ver Notas de Auditoría)	Toda notificación generada por el sistema debe quedar registrada en la base de datos.	Auditoría y control de entrega.	Alta

Requisitos No Funcionales Asociados:	RNF-007 (Entrega asíncrona de correos para no bloquear el hilo principal del servidor).
Subrequisitos Relacionados:	RF-008 (Módulo de Notificaciones del Sistema), RF-023 (Notificaciones por Correo Electrónico). [Corregido: el original citaba RF-012 y RF-013, que corresponden a Gestión de Perfiles e Historial de Órdenes, sin relación con notificaciones.]
Dependencias:	EP-001 (Usuarios) y servidor SMTP configurado.

Riesgos:	Fallo temporal en el proveedor del servicio SMTP que retrase el envío de correos de recuperación o alertas.
Criterios Generales de Aceptación:	• El sistema debe enviar un correo automático de confirmación de registro y de cambio de estado en la orden.
Trazabilidad:	Matriz General de Requisitos Celuaccel -> EP-006.
Observaciones:	Desarrollado con Nodemailer y soporte para notificaciones push en la app móvil.

07. GESTIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

ID:	EP-007
Nombre:	Gestión de Preguntas y Respuestas
Nota de corrección:	Título original: "Diagnóstico Técnico y Cotizaciones" — no coincidía con el contenido real (Preguntas y Respuestas / FAQ). Corregido.
Tipo:	Requisito Funcional Macro / Épica
Módulo:	Módulo de Interacción y FAQ
Actor principal:	Cliente, Administrador (Rol 3)
Actores secundarios:	Técnico (Rol 1)
Prioridad:	Media
Estado:	En Análisis / En Proceso
Versión:	2.0
Autor:	Equipo 2 QA
Fecha:	23/07/2025 (corregido; ver Notas de Auditoría)
Objetivo del Negocio:	Resolver las dudas de los usuarios respecto a los productos y servicios ofrecidos mediante un canal estructurado de preguntas, respuestas y moderación.
Descripción General:	Módulo para que los clientes realicen preguntas sobre el catálogo y los administradores o técnicos respondan, incluyendo filtros de búsqueda y moderación de contenido.
Alcance — Incluye:	• Formulación de preguntas sobre productos y servicios. • Módulo de respuestas y sección de preguntas frecuentes (FAQ). • Moderación de preguntas por el administrador.
Alcance — No incluye:	• Respuestas automatizadas por inteligencia artificial conversacional.
Actores Involucrados:	Cliente, Técnico, Administrador.

Reglas de Negocio

ID	Regla	Justificación	Prioridad
RN-016 (antes RN-010, renumerado — ver Notas de Auditoría)	Las preguntas realizadas por los usuarios deben estar asociadas obligatoriamente a un producto o servicio específico.	Contextualización de dudas.	Alta

Requisitos No Funcionales Asociados:	RNF-008 (Filtrado de contenido ofensivo o spam).
Subrequisitos Relacionados:	RF-011 (Módulo de Preguntas y Respuestas Q&A / Soporte FAQ). [Corregido: el original citaba RF-014 y RF-015, que corresponden a Asignación de Órdenes a Técnicos e Inventario de Repuestos.]
Dependencias:	EP-001 (Autenticación) y EP-003 (Productos e Inventario).

Riesgos:	Acumulación de preguntas sin responder que afecten la experiencia del usuario.
Criterios Generales de Aceptación:	• El sistema debe permitir al administrador eliminar o moderar preguntas inapropiadas del catálogo.
Trazabilidad:	Matriz General de Requisitos Celuaccel -> EP-007.
Observaciones:	Módulo diseñado para potenciar la sección pública y comercial de la plataforma.

08. GESTIÓN DE COMENTARIOS Y RESEÑAS

ID:	EP-008
Nombre:	Gestión de Comentarios y Reseñas
Nota de corrección:	Título original: "Historial y Trazabilidad de Dispositivos" — no coincidía con el contenido real (Comentarios y Reseñas). Corregido.
Tipo:	Requisito Funcional Macro / Épica
Módulo:	Módulo de Reputación y Reseñas
Actor principal:	Cliente, Administrador (Rol 3)
Actores secundarios:	Ninguno
Prioridad:	Media
Estado:	En Análisis / En Proceso
Versión:	2.0
Autor:	Equipo 2 QA
Fecha:	23/07/2025 (corregido; ver Notas de Auditoría)
Objetivo del Negocio:	Recopilar opiniones, calificaciones y valoraciones de los clientes sobre los servicios prestados y productos adquiridos para medir la satisfacción y mejorar la reputación del centro.
Descripción General:	Módulo para la publicación de comentarios, calificaciones con estrellas, moderación de reseñas y visualización de historiales de satisfacción.
Alcance — Incluye:	• Publicación de opiniones y calificaciones de servicio. • Moderación y reportes de comentarios. • Historial de valoraciones.
Alcance — No incluye:	• Incentivos económicos automatizados por reseñas.
Actores Involucrados:	Cliente, Técnico, Administrador.

Reglas de Negocio

ID	Regla	Justificación	Prioridad
RN-017 (antes RN-011, renumerado — ver Notas de Auditoría)	Solo los usuarios autenticados que hayan finalizado un servicio o compra pueden emitir comentarios y calificaciones.	Evitar reseñas falsas o malintencionadas.	Alta

Requisitos No Funcionales Asociados:	RNF-009 (Integridad de calificaciones en la base de datos relacional).
Subrequisitos Relacionados:	No existe un RF dedicado a Comentarios y Reseñas entre RF-001 y RF-024; se propone documentar como RF-026 (Calificación del Servicio). [Corregido: el original citaba RF-016 y RF-017, que corresponden a Gestión de Cuentas/Roles y a Consulta de Historial de Reparaciones, sin relación con reseñas.]

Dependencias:	EP-001 (Autenticación) y EP-004 (Órdenes de Servicio).
Riesgos:	Publicación masiva de reseñas spam si no se validan los permisos de usuario adecuadamente.
Criterios Generales de Aceptación:	El sistema debe calcular y mostrar el promedio de calificación de los servicios basándose en las estrellas emitidas por los clientes.
Trazabilidad:	Matriz General de Requisitos Celuaccel -> EP-008.
Observaciones:	Componente clave para el control de calidad y satisfacción del cliente.

09. LANDING PAGE Y CATÁLOGO PÚBLICO

ID:	EP-009
Nombre:	Landing Page y Catálogo Público
Nota de corrección:	Título original: "Reportes Gerenciales y Métricas de Calidad" — no coincidía con el contenido real (Landing Page y Catálogo Público). Corregido.
Tipo:	Requisito Funcional Macro / Épica
Módulo:	Módulo Web Frontend Público
Actor principal:	Cliente (Visitante / Usuario Estándar)
Actores secundarios:	Administrador (Rol 3)
Prioridad:	Alta
Estado:	En Análisis / En Proceso
Versión:	2.0
Autor:	Equipo 2 QA
Fecha:	23/07/2025 (corregido; ver Notas de Auditoría)
Objetivo del Negocio:	Proveer una interfaz web atractiva y funcional que presente la información corporativa, productos destacados y el catálogo de accesorios y dispositivos a los visitantes.
Descripción General:	Módulo frontend desarrollado en React.js y Bootstrap que incluye la página principal, visualización de catálogo con filtros por categorías y marcas, información de contacto, ubicación y redes sociales.
Alcance — Incluye:	• Página principal e información corporativa. • Catálogo público de productos destacados con filtros, categorías y marcas. • Sección de contacto, ubicación y redes sociales.
Alcance — No incluye:	• Carrito de compras transaccional con pasarela de pago en línea integrada.
Actores Involucrados:	Cliente (Visitante), Administrador.

Reglas de Negocio

ID	Regla	Justificación	Prioridad
RN-018 (antes RN-012, reenumerado — ver Notas de Auditoría)	El catálogo público debe reflejar en tiempo real la disponibilidad de stock gestionada en el inventario.	Evitar confusiones en la oferta de productos.	Alta

Requisitos No Funcionales Asociados:	RNF-010 (Diseño responsivo adaptable a dispositivos móviles y de escritorio mediante Bootstrap).
Subrequisitos Relacionados:	RF-009 (Catálogo Público de Productos y Servicios). [Corregido: el original citaba RF-018 y RF-019, que corresponden a Proveedores/Compras y Ventas de Accesorios, no al catálogo público.]
Dependencias:	EP-003 (Gestión de Productos e Inventario).

Riesgos:	Tiempos de carga elevados en la visualización de imágenes si no están optimizadas adecuadamente.
Criterios Generales de Aceptación:	• El usuario visitante debe poder navegar por el catálogo y filtrar los productos por categoría y marca sin necesidad de iniciar sesión.
Trazabilidad:	Matriz General de Requisitos Celuacel -> EP-009.
Observaciones:	Desarrollado con React.js, React Router y Bootstrap.

10. APLICACIÓN ANDROID

ID:	EP-010
Nombre:	Aplicación Android
Nota de corrección:	Título original: "Configuración y Parámetros del Sistema" — no coincidía con el contenido real (Aplicación Android). Corregido.
Tipo:	Requisito Funcional Macro / Épica
Módulo:	Módulo de Aplicación Móvil Android
Actor principal:	Cliente (Usuario Final Móvil)
Actores secundarios:	Técnico (Rol 1)
Prioridad:	Alta
Estado:	En Análisis / En Proceso
Versión:	2.0
Autor:	Equipo 2 QA
Fecha:	23/07/2025 (corregido; ver Notas de Auditoría)
Objetivo del Negocio:	Brindar una experiencia móvil nativa/híbrida para los clientes de CeluAccel, permitiéndoles gestionar sus perfiles, consultar el estado de reparaciones, chatear y recibir notificaciones push en tiempo real.
Descripción General:	Aplicación móvil orientada a Android que conecta con el backend REST mediante JWT, permitiendo el inicio de sesión, consulta de órdenes, chat integrado, notificaciones push, catálogo de productos y promociones.
Alcance — Incluye:	• Autenticación (Login) y gestión de perfil móvil. • Consulta de órdenes y estado de reparaciones. • Chat integrado y recepción de notificaciones push. • Consulta de productos, catálogo y promociones.
Alcance — No incluye:	• Versión nativa para sistemas operativos iOS (Apple).
Actores Involucrados:	Cliente, Técnico, Administrador.

Reglas de Negocio

ID	Regla	Justificación	Prioridad
RN-019 (antes RN-013, renumerado — ver Notas de Auditoría)	La sesión en la aplicación móvil debe validar el token JWT y expirar ante inactividad o cierre de sesión explícito.	Seguridad de datos del cliente en dispositivos móviles.	Alta

Requisitos No Funcionales Asociados:	RNF-011 (Compatibilidad con versiones modernas de Android y rendimiento optimizado de consumo de batería).
Subrequisitos Relacionados:	No existe un RF dedicado exclusivamente a la app Android entre RF-001 y RF-024; la app consume vía API REST los RF-001 (Autenticación), RF-004/RF-006/RF-013 (Órdenes de Servicio), RF-007 (Chat) y RF-008 (Notificaciones). [Corregido: el

	original citaba RF-020 y RF-021, que corresponden a Reportes de Ingresos y Copias de Seguridad, sin relación con la app móvil.]
Dependencias:	API REST Backend operativa (Node.js/Express) y EP-001 (Autenticación), EP-005 (Comunicación) y EP-006 (Notificaciones).
Riesgos:	Incompatibilidades de despliegue o versiones en distintas referencias de dispositivos móviles Android.
Criterios Generales de Aceptación:	El cliente debe poder iniciar sesión en la aplicación Android y visualizar el estado actual de sus reparaciones y notificaciones push en tiempo real.
Trazabilidad:	Matriz General de Requisitos Celuaccel -> EP-010.
Observaciones:	Aplicación móvil orientada al ecosistema Android integrada al servidor backend REST de CeluAccel.

01. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-001

ID:	RF-001
Nombre:	Autenticación e Inicio de Sesión de Usuarios
Actor principal:	Usuario (Administrador, Técnico, Cliente)
Actores secundarios:	Servidor Backend (Node.js / Express)
Prioridad:	Alta
Descripción:	El sistema debe permitir a los usuarios registrados (Administrador, Técnico o Cliente) iniciar sesión mediante sus credenciales (correo/documento y contraseña). Tras la validación, el backend generará un token JWT para gestionar la sesión activa, aplicando controles de seguridad como encriptación en bcrypt, límite de intentos y cierre automático por inactividad.
Entradas:	• Tipo/Número de Documento o Correo Electrónico. • Contraseña en texto plano.
Precondiciones:	• El usuario debe estar previamente registrado en la base de datos MySQL. • La base de datos MySQL y el servicio de backend deben estar operativos. • Las contraseñas en la base de datos deben estar encriptadas con bcrypt (RN-001).
Postcondiciones:	• Generación y retorno de un token de autenticación (JWT) al cliente. • Redirección del usuario a la vista correspondiente según su rol (Administrador, Técnico o Cliente). • Inicio del temporizador de control de inactividad (15 minutos).
Flujo principal:	• El usuario ingresa sus credenciales (documento y contraseña) en el formulario de inicio de sesión. • El usuario hace clic en el botón "Iniciar Sesión". • El sistema valida la existencia del usuario en la base de datos. • El sistema compara la contraseña ingresada con el hash almacenado utilizando bcrypt. • El sistema genera un token JWT con la información del rol del usuario y lo envía al cliente. • El sistema redirige al usuario a la interfaz de inicio según su perfil y activa el control de inactividad de 15 minutos.
Flujo alternativo:	• [CORREGIDO — el original repetía íntegramente el flujo principal; este describe el camino de error] El usuario ingresa credenciales incorrectas o inexistentes en el formulario de inicio de sesión. • El sistema valida contra la base de datos y no encuentra coincidencia, o la comparación bcrypt del hash falla. • El sistema incrementa el contador de intentos fallidos asociado al origen de la petición (rate limiting). • Si el número de intentos fallidos supera el umbral configurado, el sistema bloquea temporalmente nuevos intentos de login desde ese origen y responde con un código de bloqueo (HTTP 429). • Si el umbral no se ha superado, el sistema deniega el acceso y responde con un mensaje de error genérico (HTTP 401), sin especificar si el error fue de usuario o contraseña. • El sistema no genera token JWT ni inicia sesión; el usuario permanece en la pantalla de inicio de sesión.

Salidas:	• Mensaje de éxito e inicio de sesión con token JWT almacenado. • Mensajes de error en caso de credenciales inválidas o bloqueo de tasa (rate limiting).
Criterios de aceptación:	• El sistema debe mostrar un mensaje de error claro y denegar el acceso ante credenciales incorrectas. • El sistema debe redirigir a la pantalla de inicio de sesión automáticamente tras 15 minutos sin interacción del usuario. • El tiempo de respuesta del backend para la validación no debe superar los 2 segundos.
Reglas de negocio asociadas:	RN-001: Las contraseñas deben encriptarse con bcrypt en la BD. RN-002: La sesión se destruye tras 15 minutos de inactividad. RN-003: Limitar intentos de login fallidos (rate-limiting). RN-004: Correo y documento de identidad deben ser únicos.
RNF asociados:	RNF-001: Seguridad JWT/Bcrypt. RNF-002: Tiempo de respuesta de API < 2 segundos.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Documentación basada en arquitectura Node.js/Express y React, validada vía Swagger UI.

02. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-002

ID:	RF-002
Nombre:	Gestión y Asignación de Roles de Usuario
Actor principal:	Administrador (Rol 3)
Actores secundarios:	Usuario Registrado / Sistema Backend (Node.js / Express)
Prioridad:	Alta
Descripción:	El sistema debe permitir al Administrador asignar, modificar o actualizar el rol de los usuarios registrados en la plataforma (cambiando entre Cliente, Técnico o Administrador), asegurando que los permisos de acceso en el frontend y backend se actualicen de forma coherente.
Entradas:	- Identificador único del usuario (ID). - Nuevo rol a asignar (Rol 1: Técnico, Rol 2: Cliente, Rol 3: Administrador).
Precondiciones:	- El administrador debe haber iniciado sesión con un token JWT válido y privilegios de Rol 3. - El usuario a modificar debe existir previamente en la base de datos MySQL.
Postcondiciones:	- Actualización exitosa del rol en la base de datos. - Restricción o habilitación inmediata de rutas y vistas protegidas para dicho usuario.
Flujo principal:	- El Administrador accede al panel de gestión de usuarios. - Selecciona al usuario y la opción de editar rol. - Selecciona el nuevo rol en el menú desplegable y confirma los cambios. - El sistema valida los permisos del administrador, actualiza el registro en la base de datos y emite una respuesta de éxito.
Flujo alternativo:	Si un usuario sin privilegios intenta acceder a la funcionalidad de asignación de roles, el sistema deniega el acceso y retorna un código HTTP 403.
Salidas:	- Mensaje de éxito indicando que el rol del usuario ha sido actualizado correctamente. - Mensaje de error o código HTTP 403 en caso de autorización denegada.
Criterios de aceptación:	- El sistema debe bloquear cualquier intento de cambio de rol realizado por perfiles no autorizados (retornando código HTTP 403). - Todo usuario recién registrado debe tener asignado por defecto el rol de Cliente de manera automática (RN-005).
Reglas de negocio asociadas:	RN-005: Todo usuario recién registrado debe tener asignado por defecto el rol Cliente. RN-006: Solo el perfil Administrador (Rol 3) puede alterar el rol de otros usuarios registrados. RN-007: Las peticiones a rutas protegidas sin los permisos requeridos deben retornar un código HTTP 403.
RNF asociados:	RNF-001: Seguridad JWT/Bcrypt. RNF-002: Tiempo de respuesta de API < 2 segundos.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Documentación basada en arquitectura Node.js/Express y React, validada vía Swagger UI.

03. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-003

ID:	RF-003
Nombre:	Registro y Gestión de Productos en el Inventario
Actor principal:	Administrador (Rol 3)
Actores secundarios:	Técnico (Rol 1 - consulta/descuento), Cliente (vista catálogo)
Prioridad:	Alta
Descripción:	El sistema debe permitir al Administrador registrar, actualizar, consultar y dar de baja productos, accesorios y repuestos dentro del inventario de Celuaccel, manteniendo un control estricto de las existencias disponibles.
Entradas:	• Nombre del producto, descripción, categoría y marca. • Precio unitario y cantidad inicial en stock.
Precondiciones:	• Estar autenticado en el sistema con el rol de Administrador. • Las categorías del producto deben estar creadas previamente en el catálogo paramétrico.
Postcondiciones:	• Inserción o actualización del ítem en la base de datos de inventario. • Reflejo inmediato de la disponibilidad en el catálogo visible para clientes y técnicos.
Flujo principal:	• El Administrador ingresa al módulo de inventario y selecciona "Nuevo Producto". • Diligencia el formulario con la información del dispositivo o repuesto. • El sistema valida que la categoría sea obligatoria (RN-009) y que los campos numéricos sean válidos. • El sistema guarda el registro y actualiza la lista general de stock.
Flujo alternativo:	• Si se intenta registrar un producto sin asociarlo a una categoría válida, el sistema rechaza la operación y muestra una alerta en pantalla.
Salidas:	• Confirmación de creación o actualización exitosa del producto en el inventario. • Alerta de validación en caso de campos incompletos o stock inválido.
Criterios de aceptación:	• El sistema no debe permitir registrar salidas o ventas de stock si la cantidad actual del producto es igual a cero (RN-008). • Solo el Administrador cuenta con los permisos necesarios para eliminar lógicamente un producto del sistema (RN-010).
Reglas de negocio asociadas:	RN-008: No se pueden registrar salidas de stock si la cantidad actual es cero. RN-009: Todo producto debe estar asociado obligatoriamente a una categoría. RN-010: Solo el Administrador puede eliminar un producto del sistema.
RNF asociados:	RNF-003: Disponibilidad del sistema 99.9%.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Documentación base para la validación del proyecto en etapa de pruebas.

04. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-004

ID:	RF-004
Nombre:	Gestión y Solicitud de Órdenes de Servicio Técnico
Actor principal:	Cliente (Rol 2) / Técnico (Rol 1)
Actores secundarios:	Servidor Backend (Node.js / Express)
Prioridad:	Alta
Descripción:	El sistema debe permitir a los clientes registrar solicitudes de soporte o reparación para sus dispositivos móviles, especificando la falla presentada, para que posteriormente los técnicos asignados puedan actualizar el estado del diagnóstico y la reparación.
Entradas:	• Modelo del dispositivo y marca. • Descripción detallada de la falla o síntoma. • Selección de la sucursal o tipo de servicio (Domicilio / Taller).
Precondiciones:	• El usuario cliente debe haber iniciado sesión con un token JWT activo. • El sistema debe contar con técnicos registrados y disponibles en la base de datos.
Postcondiciones:	• Creación de una nueva orden de servicio con estado inicial "Pendiente de Revisión" en la base de datos. • Asignación automática de un número de ticket único para seguimiento del cliente.
Flujo principal:	• El Cliente accede a la sección de servicios y completa el formulario de solicitud de reparación. • El sistema valida los datos obligatorios del equipo y la descripción de la falla. • El sistema genera el registro de la orden de servicio y emite un número de radicado. • El Técnico visualiza la nueva orden en su panel de control para proceder al diagnóstico.
Flujo alternativo:	• Si el cliente omite la descripción de la falla o el modelo del equipo, el sistema deniega el registro y resalta los campos faltantes en pantalla.
Salidas:	• Mensaje de éxito con el número de ticket asignado para el seguimiento de la orden. • Notificación visual del estado actual de la solicitud en el historial del cliente.
Criterios de aceptación:	• Toda orden de servicio creada debe iniciar obligatoriamente con el estado "Pendiente de Revisión". • El cliente solo debe poder visualizar el historial de sus propias órdenes de reparación asociadas a su cuenta.
Reglas de negocio asociadas:	RN-011: Toda orden de servicio nace con estado inicial pendiente. RN-012: El cliente solo tiene permisos para consultar el historial de sus propias solicitudes.
RNF asociados:	RNF-002: Tiempo de respuesta de API < 2 segundos.
Casos de prueba asociados:	—

Observaciones:

Módulo clave para la trazabilidad operativa del negocio de soporte técnico en Celuaccel.

05. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-005

ID:	RF-005
Nombre:	Generación de Facturas y Comprobantes de Pago
Actor principal:	Administrador (Rol 3) / Sistema Backend
Actores secundarios:	Cliente (Rol 2 - consulta/descarga)
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe generar automáticamente un comprobante de pago o factura en formato digital (PDF) al concretarse la compra de un producto del inventario o al finalizar el pago por un servicio técnico de reparación.
Entradas:	• Identificador de la transacción o número de la orden de servicio finalizada. • Detalle de los ítems cobrados (repuestos, dispositivos o mano de obra).
Precondiciones:	• La orden de servicio o la venta de inventario debe registrar un estado de pago "Completado". • El backend debe contar con las librerías necesarias para la exportación de documentos en PDF.
Postcondiciones:	• Almacenamiento del registro de la factura vinculada al perfil del cliente en la base de datos. • Habilitación del enlace de descarga del archivo PDF para el usuario.
Flujo principal:	• Una vez confirmado el pago de un servicio o producto, el sistema procesa los datos fiscales y de costos. • El backend genera la factura digital estructurada con el consecutivo correspondiente. • El sistema almacena el comprobante y lo disponibiliza en el historial de facturación del cliente.
Flujo alternativo:	• Si falla la conexión con el servicio de generación de PDF, el sistema reintenta la operación y registra una alerta en los logs del servidor.
Salidas:	• Archivo PDF descargable con el detalle de la factura, impuestos y totales. • Confirmación visual en la interfaz de que la factura ha sido generada con éxito.
Criterios de aceptación:	• La factura generada debe incluir de forma obligatoria el valor total, impuestos aplicados y los datos del cliente registrado. • El sistema debe impedir la modificación o alteración de una factura una vez que esta ha sido emitida oficialmente.
Reglas de negocio asociadas:	RN-013: Las facturas emitidas son inalterables para garantizar la integridad contable. RN-014: Todo comprobante de pago debe estar vinculado de manera unívoca a una transacción o ticket de servicio válido.
RNF asociados:	RNF-001: Seguridad y protección de la información transaccional.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Módulo integrado con el control de caja y las órdenes de servicio de la plataforma.

06. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-006

ID:	RF-006
Nombre:	Gestión del Ciclo de Vida de las Órdenes de Servicio
Actor principal:	Técnico (Rol 1) / Administrador (Rol 3)
Actores secundarios:	Cliente (Rol 2), Servidor Backend (Node.js / Express)
Prioridad:	Alta
Descripción:	El sistema debe permitir al personal técnico y administrativo actualizar de manera progresiva los diferentes estados y etapas del ciclo de vida de una orden de reparación (desde la fase inicial hasta su finalización), permitiendo un control detallado del progreso operativo del taller.
Entradas:	• Identificador de la orden de servicio. • Nuevo estado o etapa correspondiente dentro del flujo del servicio (del rango -1 al 100). • Observaciones o notas técnicas opcionales sobre el avance.
Precondiciones:	• La orden de servicio debe existir previamente y estar registrada en el sistema. • El usuario que realiza la modificación debe contar con rol de Técnico o Administrador y un token JWT válido.
Postcondiciones:	• Actualización inmediata del estado de la orden en la base de datos MySQL. • Envío de notificación automática al cliente sobre el cambio de estado de su dispositivo.
Flujo principal:	• El Técnico accede al detalle de la orden de servicio asignada en su panel. • Selecciona la opción de actualizar estado y elige la siguiente etapa correspondiente al progreso de reparación. • Ingresa comentarios adicionales si es necesario y confirma la actualización. • El sistema valida los permisos, actualiza el registro y refresca la vista del tablero general.
Flujo alternativo:	• Si un usuario sin los privilegios requeridos intenta modificar la etapa de una orden, el sistema deniega la acción y retorna un código HTTP 403.
Salidas:	• Confirmación visual del cambio de estado exitoso. • Registro de la modificación en el historial de trazabilidad del ticket.
Criterios de aceptación:	• El sistema debe soportar de forma estructurada los cambios de etapas dentro del rango operativo establecido (desde -1 hasta 100). • Todo cambio de estado debe quedar registrado con fecha, hora y el identificador del técnico responsable.
Reglas de negocio asociadas:	Las etapas de servicio deben seguir estrictamente el orden secuencial lógico definido para los talleres de reparación móvil.
RNF asociados:	RNF-002: Tiempo de respuesta de API < 2 segundos.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Componente fundamental para la trazabilidad y control de los procesos operativos en CeluAccel.

07. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-007

ID:	RF-007
Nombre:	Módulo de Chat y Comunicación en Tiempo Real
Actor principal:	Cliente (Rol 2) / Técnico (Rol 1) / Administrador (Rol 3)
Actores secundarios:	Servidor Backend (Node.js / Express)
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe proveer una herramienta de comunicación interactiva basada en mensajería directa entre los usuarios de la plataforma (Clientes, Técnicos y Administradores), permitiendo resolver dudas o coordinar detalles sobre las órdenes de servicio de manera fluida.
Entradas:	• Texto del mensaje a enviar. • Identificador del chat o de la orden de servicio asociada a la conversación.
Precondiciones:	• Los usuarios participantes deben haber iniciado sesión activamente en la plataforma. • Debe existir un canal o hilo de conversación habilitado entre los roles correspondientes.
Postcondiciones:	• Almacenamiento del mensaje en la base de datos vinculado al chat respectivo. • Despliegue en tiempo real del mensaje en la interfaz del receptor.
Flujo principal:	• El usuario accede al módulo de chat dentro del detalle de su orden de servicio o panel de soporte. • Redacta el mensaje y presiona el botón de enviar. • El backend procesa el envío y transmite la información de manera instantánea a los participantes conectados. • El sistema muestra el mensaje en la interfaz de chat de ambas partes.
Flujo alternativo:	• Si el servicio de comunicación en tiempo real presenta intermitencias, el sistema almacena temporalmente el mensaje e intenta retransmitir la conexión.
Salidas:	• Burbuja de chat actualizada con el nuevo mensaje visible en pantalla.
Criterios de aceptación:	• Los mensajes enviados deben reflejarse de forma inmediata en la interfaz del destinatario sin necesidad de recargar la página manualmente. • El historial de chat debe conservarse asociado a la orden de servicio correspondiente para consultas futuras.
Reglas de negocio asociadas:	Las conversaciones deben mantenerse estrictamente dentro del contexto de los usuarios vinculados a la respectiva orden de servicio.
RNF asociados:	RNF-003: Disponibilidad y rendimiento del sistema de mensajería.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Módulo integrado para mejorar la experiencia del usuario y la atención al cliente en el soporte técnico.

08. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-008

ID:	RF-008
Nombre:	Módulo de Notificaciones del Sistema
Actor principal:	Cliente (Rol 2)
Actores secundarios:	Técnico (Rol 1) / Administrador (Rol 3)
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe generar y enviar notificaciones automáticas a los usuarios sobre eventos importantes de la plataforma, tales como cambios de estado en las órdenes de servicio, mensajes nuevos en el chat o alertas de inventario.
Entradas:	• Tipo de evento o disparador del sistema (ej. cambio de etapa de servicio). • Identificador del usuario destinatario.
Precondiciones:	• El usuario debe estar registrado y activo en la plataforma. • El backend debe registrar un evento válido que desencadene la notificación.
Postcondiciones:	• Registro y almacenamiento de la notificación en la base de datos vinculada al perfil del usuario. • Visualización del aviso en la bandeja de notificaciones del frontend.
Flujo principal:	• Se ejecuta una acción dentro del sistema (por ejemplo, el técnico actualiza una orden). • El backend procesa el evento y genera el mensaje de notificación correspondiente. • El sistema almacena la alerta y la despliega en el panel del usuario destinatario.
Flujo alternativo:	• Si el usuario se encuentra desconectado, la notificación quedará pendiente en su bandeja de entrada hasta su próximo inicio de sesión.
Salidas:	• Alerta visual o indicador de notificación no leída en la interfaz de usuario.
Criterios de aceptación:	• Las notificaciones deben reflejar fielmente el evento ocurrido sin alterar la información de la orden o mensaje asociado. • El usuario debe contar con la opción de marcar las notificaciones como leídas.
Reglas de negocio asociadas:	Todo cambio crítico en el ciclo de vida de una orden de servicio debe generar una notificación automática hacia el cliente.
RNF asociados:	RNF-002: Tiempo de respuesta de API < 2 segundos.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Módulo clave para mantener informados a los clientes sobre el estado de sus equipos.

09. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-009

ID:	RF-009
Nombre:	Catálogo Público de Productos y Servicios
Actor principal:	Cliente (Rol 2)
Actores secundarios:	Servidor Backend (Node.js / Express) / Base de Datos MySQL
Prioridad:	Alta
Descripción:	El sistema debe ofrecer una vista de catálogo interactiva y pública donde los usuarios puedan consultar los productos, repuestos, accesorios y servicios disponibles en el inventario de CeluAccel.
Entradas:	• Filtros de búsqueda por categoría, marca o nombre del producto.
Precondiciones:	• La base de datos debe contener registros activos en la tabla de inventario. • El servicio de backend debe encontrarse operativo para atender peticiones GET públicas.
Postcondiciones:	• Despliegue de la lista de productos y servicios filtrados según los criterios del usuario.
Flujo principal:	• El usuario accede a la sección del catálogo en la plataforma. • Utiliza los filtros de búsqueda o explora las categorías disponibles. • El backend procesa la consulta y retorna los datos correspondientes desde la base de datos. • El frontend renderiza la información detallada de stock, precios y descripciones de los artículos.
Flujo alternativo:	• Si no se encuentran resultados que coincidan con los filtros, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay productos disponibles para esa búsqueda.
Salidas:	• Interfaz visual con la lista de productos, imágenes, precios y estados de disponibilidad.
Criterios de aceptación:	• El catálogo solo debe mostrar aquellos productos cuyo stock sea mayor a cero o que se encuentren habilitados para la venta. • El tiempo de respuesta de la consulta al catálogo no debe superar el umbral establecido de rendimiento.
Reglas de negocio asociadas:	Los productos agotados no deben permitir procesos de compra o salida directa desde el catálogo web.
RNF asociados:	RNF-002: Tiempo de respuesta de API < 2 segundos.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Módulo de cara al cliente para la visualización comercial del inventario.

10. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-010

ID:	RF-010
Nombre:	Panel de Control y Estadísticas (Dashboard)
Actor principal:	Administrador (Rol 3) / Técnico (Rol 1)
Actores secundarios:	Servidor Backend (Node.js / Express)
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe proveer un panel de control visual e interactivo (Dashboard) adaptado a cada rol, donde se muestren métricas clave del negocio como órdenes activas, ingresos totales, estado del inventario y rendimiento general de las reparaciones del taller.
Entradas:	• Parámetros de filtrado por rangos de fecha o sucursal.
Precondiciones:	• El usuario debe haber iniciado sesión con un token JWT válido y rol autorizado (Técnico o Administrador). • La base de datos debe contar con registros históricos transaccionales para procesar las métricas.
Postcondiciones:	• Cálculo y despliegue en tiempo real de los indicadores clave de rendimiento (KPIs) en la interfaz.
Flujo principal:	• El usuario accede al módulo de Dashboard desde su panel de navegación principal. • El backend procesa las consultas de agregación sobre las tablas de órdenes, usuarios e inventario. • El sistema consolida la información y la presenta mediante gráficos estadísticos y tarjetas de resumen en el frontend.
Flujo alternativo:	• Si se intenta acceder al Dashboard con un rol de Cliente, el sistema deniega el acceso y redirige a la vista principal de usuario.
Salidas:	• Paneles gráficos con estadísticas de órdenes procesadas, ingresos y estado actual de los equipos.
Criterios de aceptación:	• Los datos mostrados en las métricas deben reflejar de forma exacta la información transaccional actual de la base de datos MySQL. • El tiempo de carga y renderizado de las estadísticas del panel no debe afectar negativamente el rendimiento general de la aplicación.
Reglas de negocio asociadas:	El acceso a las métricas financieras globales está reservado exclusivamente para el rol de Administrador.
RNF asociados:	RNF-002: Tiempo de respuesta de API < 2 segundos.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Herramienta analítica para la toma de decisiones gerenciales y operativas en CeluAccel.

11. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-011

ID:	RF-011
Nombre:	Módulo de Preguntas y Respuestas (Q&A) / Soporte FAQ
Actor principal:	Cliente (Rol 2) / Visitante
Actores secundarios:	Administrador (Rol 3 - gestión de contenido)
Prioridad:	Baja
Descripción:	El sistema debe incluir un espacio de preguntas frecuentes y respuestas (Q&A) que permita a los usuarios resolver dudas comunes sobre los servicios de reparación, políticas de garantía, tiempos de entrega y métodos de pago aceptados.
Entradas:	• Términos de búsqueda o palabras clave para filtrar preguntas frecuentes. • Registro de nuevas preguntas o respuestas (exclusivo del administrador).
Precondiciones:	• Existencia de un repositorio o tabla de preguntas frecuentes previamente alimentada en la base de datos.
Postcondiciones:	• Despliegue de la lista de preguntas y respuestas organizadas por categorías de soporte.
Flujo principal:	• El usuario accede a la sección de ayuda o FAQ dentro de la plataforma. • Visualiza las categorías de preguntas o introduce una palabra clave en la barra de búsqueda. • El sistema filtra y despliega las respuestas correspondientes de manera inmediata en la interfaz.
Flujo alternativo:	• Si no se encuentra una respuesta clara, el sistema ofrece un enlace directo para iniciar un chat de soporte o radicar una solicitud.
Salidas:	• Listado desplegable con la información de ayuda y soporte técnico básico.
Criterios de aceptación:	• La interfaz de búsqueda dentro del módulo de Q&A debe ser rápida y responsiva para cualquier dispositivo. • Solo los usuarios con rol de Administrador pueden crear, modificar o eliminar los ítems de las preguntas frecuentes.
Reglas de negocio asociadas:	La sección de Q&A debe ser de acceso público para facilitar la resolución de dudas a visitantes antes de su registro.
RNF asociados:	RNF-003: Disponibilidad de la plataforma.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Módulo de autoatención para optimizar la comunicación y reducir la saturación en el soporte directo.

12. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-012

ID:	RF-012
Nombre:	Gestión de Perfiles y Actualización de Datos de Usuario
Actor principal:	Usuario (Cliente, Técnico o Administrador)
Actores secundarios:	Servidor Backend (Node.js / Express) / Base de Datos MySQL
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe permitir a los usuarios autenticados consultar y modificar la información de su perfil personal (como nombre, número de contacto, correo electrónico y contraseña), asegurando la validación previa de los datos sensibles antes de guardarlos.
Entradas:	• Nuevos datos personales (nombre, teléfono, correo). • Contraseña actual y nueva contraseña (en caso de solicitar cambio de clave).
Precondiciones:	• El usuario debe haber iniciado sesión con un token JWT activo y válido. • El registro del usuario debe existir en la base de datos MySQL.
Postcondiciones:	• Actualización exitosa de los datos en la base de datos. • Reflejo inmediato de los cambios en la interfaz de usuario de la plataforma.
Flujo principal:	• El usuario accede a la sección de configuración o perfil personal. • Modifica los campos requeridos en el formulario de edición. • Ingresa su contraseña actual como medida de seguridad para confirmar los cambios. • El sistema valida la información, encripta la nueva clave en caso de haber sido modificada (mediante bcrypt) y guarda los registros.
Flujo alternativo:	• Si la contraseña actual ingresada es incorrecta, el sistema rechaza la actualización y muestra un mensaje de error en pantalla.
Salidas:	• Mensaje de confirmación indicando que los datos del perfil se han actualizado exitosamente.
Criterios de aceptación:	• El sistema debe impedir el uso de correos o documentos duplicados al momento de actualizar los datos (respetando la regla de unicidad). • Todo cambio de contraseña debe exigir obligatoriamente la validación de la contraseña previa del usuario.
Reglas de negocio asociadas:	La actualización de datos sensibles requiere la confirmación de la credencial actual por motivos de seguridad.
RNF asociados:	RNF-001: Seguridad en el manejo y encriptación de credenciales.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Módulo de autogestión para mantener la veracidad de la información de contacto de los usuarios.

13. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-013

ID:	RF-013
Nombre:	Historial de Órdenes y Trazabilidad del Cliente
Actor principal:	Cliente (Rol 2)
Actores secundarios:	Servidor Backend (Node.js / Express) / Base de Datos MySQL
Prioridad:	Alta
Descripción:	El sistema debe permitir a los clientes consultar el historial completo y detallado de todas sus órdenes de servicio pasadas y activas, visualizando el estado actual, los costos asociados y las observaciones registradas por los técnicos.
Entradas:	● Identificador único del cliente autenticado. ● Criterios opcionales de búsqueda por rango de fechas o número de ticket.
Precondiciones:	● El cliente debe haber iniciado sesión con un token JWT válido. ● Deben existir órdenes de servicio previamente asociadas al número de documento o ID del usuario.
Postcondiciones:	● Despliegue estructurado de la lista de reparaciones y transacciones históricas del usuario.
Flujo principal:	● El Cliente accede a la sección de "Mis Órdenes" o historial en su panel de control. ● El backend procesa la consulta filtrando exclusivamente por el ID del usuario autenticado. ● El sistema recupera y muestra el listado de tickets con sus respectivos estados, fechas de ingreso y detalles de los equipos.
Flujo alternativo:	● Si el usuario no cuenta con órdenes registradas en su historial, el sistema muestra un mensaje informativo indicando que no hay reparaciones previas.
Salidas:	● Interfaz visual con la tabla o tarjetas de resumen del historial de servicios y facturas asociadas.
Criterios de aceptación:	● El cliente bajo ninguna circunstancia podrá visualizar o acceder al historial de órdenes correspondientes a otros usuarios de la plataforma. ● La información mostrada debe reflejar en tiempo real el último estado actualizado por el personal técnico.
Reglas de negocio asociadas:	Restricción estricta de visualización de datos basada en la propiedad del ticket de servicio.
RNF asociados:	RNF-002: Tiempo de respuesta de API < 2 segundos.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Funcionalidad esencial para garantizar la transparencia y el seguimiento de cara al cliente final.

14. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-014

ID:	RF-014
Nombre:	Asignación de Órdenes a Técnicos
Actor principal:	Administrador (Rol 3)
Actores secundarios:	Técnico (Rol 1) / Servidor Backend (Node.js / Express)
Prioridad:	Alta
Descripción:	El sistema debe permitir al Administrador asignar las órdenes de servicio recién creadas por los clientes al personal técnico disponible, distribuyendo la carga de trabajo de manera equitativa dentro del taller de reparaciones.
Entradas:	• Identificador único de la orden de servicio en estado pendiente. • Identificador del técnico seleccionado para el diagnóstico y reparación.
Precondiciones:	• El administrador debe haber iniciado sesión con un token JWT válido y privilegios de Rol 3. • La orden de servicio debe encontrarse registrada y sin un técnico asignado previamente.
Postcondiciones:	• Actualización de la orden de servicio en la base de datos con el ID del técnico asignado. • Cambio automático del estado de la orden y envío de notificación al técnico correspondiente.
Flujo principal:	• El Administrador ingresa al panel de gestión de órdenes pendientes. • Selecciona una orden de servicio y elige la opción de asignar técnico. • Selecciona al profesional de la lista desplegable de técnicos activos y confirma la acción. • El sistema valida los datos, actualiza la base de datos y refleja la asignación en el tablero del técnico.
Flujo alternativo:	• Si se intenta asignar una orden a un usuario que no cuenta con el rol de Técnico, el sistema rechaza la operación y muestra un mensaje de error.
Salidas:	• Mensaje de confirmación de asignación exitosa en la interfaz del administrador.
Criterios de aceptación:	• Una orden de servicio no puede avanzar en su ciclo de diagnóstico si no cuenta con un técnico formalmente asignado por el administrador. • El técnico visualizará inmediatamente la nueva orden en su módulo de trabajo tras completarse la asignación.
Reglas de negocio asociadas:	La asignación de órdenes de reparación es una competencia exclusiva del perfil Administrador.
RNF asociados:	RNF-002: Tiempo de respuesta de API < 2 segundos.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Módulo clave para la distribución operativa del trabajo técnico en CeluAccel.

15. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-015

ID:	RF-015
Nombre:	Gestión de Inventario de Repuestos por Técnico
Actor principal:	Técnico (Rol 1)
Actores secundarios:	Servidor Backend (Node.js / Express) / Base de Datos MySQL
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe permitir al personal técnico consultar la disponibilidad de repuestos y accesorios en tiempo real, así como asociar o descontar los elementos utilizados directamente de una orden de servicio en proceso de reparación.
Entradas:	• Identificador de la orden de servicio activa. • Código o nombre del repuesto a utilizar y cantidad requerida.
Precondiciones:	• El técnico debe haber iniciado sesión con un token JWT válido y tener asignada la orden de servicio. • El inventario del repuesto debe contar con existencias disponibles mayores a cero.
Postcondiciones:	• Descuento automático de las unidades utilizadas en la tabla de inventario general. • Registro de los repuestos consumidos en el detalle de costos de la orden de servicio.
Flujo principal:	• El Técnico accede al detalle de la orden de servicio en reparación. • Selecciona la opción de agregar repuesto o insumo y busca el elemento en el inventario. • Ingresa la cantidad necesaria y confirma la operación. • El sistema valida el stock disponible, actualiza la cantidad en el inventario y suma el costo al total del servicio.
Flujo alternativo:	• Si la cantidad solicitada supera el stock actual disponible en el inventario, el sistema bloquea la acción y emite una alerta de stock insuficiente.
Salidas:	• Actualización visual del costo total de la reparación y confirmación de retiro de inventario.
Criterios de aceptación:	• El sistema debe impedir estrictamente registrar el uso de repuestos si el stock actual es igual a cero. • Cualquier consumo de repuestos debe verse reflejado de inmediato en el balance general de inventarios del administrador.
Reglas de negocio asociadas:	El descuento de stock está ligado directamente a la confirmación de uso dentro de una orden de servicio activa.
RNF asociados:	RNF-003: Disponibilidad y consistencia de datos en la base de datos.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Módulo que automatiza el control de existencias y previene pérdidas de inventario en el taller.

16. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-016

ID:	RF-016
Nombre:	Gestión de Cuentas y Roles de Usuarios
Actor principal:	Administrador (Rol 3)
Actores secundarios:	Servidor Backend (Node.js / Express) / Base de Datos MySQL
Prioridad:	Alta
Descripción:	El sistema debe permitir al Administrador crear, editar, activar o inactivar cuentas de usuario dentro de la plataforma, asignando o modificando los roles de acceso correspondientes (Técnico, Cliente, Administrador).
Entradas:	• Datos personales del usuario (nombre, correo electrónico, contraseña, teléfono). • Selección del rol de usuario (Rol 1, Rol 2 o Rol 3). • Estado de la cuenta (Activo / Inactivo).
Precondiciones:	• El administrador debe haber iniciado sesión con un token JWT válido y privilegios máximos.
Postcondiciones:	• Registro o actualización de las credenciales del usuario en la base de datos con encriptación de contraseña mediante bcrypt.
Flujo principal:	• El Administrador accede al módulo de gestión de usuarios. • Selecciona la opción de registrar un nuevo usuario o editar uno existente. • Llena los campos requeridos, define el rol y el estado, y guarda los cambios. • El sistema cifra la contraseña, valida que el correo no esté duplicado y actualiza la base de datos.
Flujo alternativo:	• Si se intenta registrar un correo electrónico que ya existe en el sistema, la plataforma rechaza la operación y muestra una alerta.
Salidas:	• Mensaje de confirmación de operación exitosa en la interfaz.
Criterios de aceptación:	• Ninguna contraseña de usuario debe almacenarse en texto plano (obligatorio uso de bcrypt). • Un usuario con cuenta inactiva no podrá iniciar sesión en el sistema bajo ninguna circunstancia.
Reglas de negocio asociadas:	La asignación del Rol 3 (Administrador) está restringida únicamente a cuentas con privilegios de supervisión global.
RNF asociados:	RNF-001: Seguridad de la información y cifrado de credenciales.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Control centralizado de accesos de CeluAccel.

17. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-017

ID:	RF-017
Nombre:	Consulta de Historial de Reparaciones
Actor principal:	Cliente (Rol 2)
Actores secundarios:	Servidor Backend (Node.js / Express) / Base de Datos MySQL
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe permitir al Cliente consultar el historial completo de las órdenes de servicio asociadas a su cuenta, visualizando el estado actual, los repuestos utilizados y el costo total histórico de sus dispositivos reparados.
Entradas:	• Credenciales de sesión del cliente autenticado. • Filtros opcionales por rango de fechas o estado de la orden.
Precondiciones:	• El cliente debe haber iniciado sesión con un token JWT válido y rol de usuario cliente.
Postcondiciones:	• Despliegue de la lista de órdenes históricas vinculadas al documento o ID del cliente.
Flujo principal:	• El Cliente ingresa a su perfil de usuario en la aplicación móvil o web. • Selecciona la sección de historial de servicios o reparaciones. • El sistema consulta la base de datos filtrando por el ID del cliente logueado y devuelve los registros. • La interfaz muestra el listado detallado de cada orden pasada.
Flujo alternativo:	• Si el cliente no registra órdenes previas, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay historial disponible.
Salidas:	• Listado detallado de órdenes de servicio históricas con sus respectivos estados finales y costos.
Criterios de aceptación:	• Un cliente solo puede visualizar el historial de sus propios dispositivos, garantizando la privacidad de los datos.
Reglas de negocio asociadas:	Restricción de acceso a información de terceros por normativas de confidencialidad.
RNF asociados:	RNF-002: Tiempo de respuesta de API < 2 segundos.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Funcionalidad orientada a la transparencia y fidelización del cliente.

18. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-018

ID:	RF-018
Nombre:	Gestión de Proveedores y Compras de Repuestos
Actor principal:	Administrador (Rol 3)
Actores secundarios:	Servidor Backend (Node.js / Express) / Base de Datos MySQL
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe permitir registrar y administrar la información de los proveedores externos de repuestos, así como registrar las compras de mercancía para reabastecer el inventario del taller.
Entradas:	• Datos del proveedor (Nombre, NIT/Cédula, Teléfono, Dirección, Correo). • Detalle de la factura de compra de repuestos (Ítems, cantidades adquiridas y costos unitarios).
Precondiciones:	• El administrador debe haber iniciado sesión con un token JWT válido y rol autorizado.
Postcondiciones:	• Actualización y aumento automático del stock en la tabla de inventarios del sistema. • Registro del gasto financiero en la contabilidad del taller.
Flujo principal:	• El Administrador accede al módulo de proveedores y compras. • Registra o selecciona al proveedor y añade los detalles de la factura de compra de repuestos. • Confirma la transacción de ingreso de mercancía. • El sistema actualiza el stock actual de los repuestos comprados y guarda el registro financiero.
Flujo alternativo:	• Si faltan datos obligatorios del proveedor o de los costos, el sistema bloquea el registro de la compra.
Salidas:	• Comprobante de registro de compra de inventario y actualización de existencias en pantalla.
Criterios de aceptación:	• Las existencias en el inventario general deben incrementarse de forma exacta conforme a las cantidades especificadas en la factura de compra.
Reglas de negocio asociadas:	Todo reabastecimiento de inventario debe estar asociado a un proveedor registrado en el sistema.
RNF asociados:	RNF-003: Consistencia e integridad transaccional en bases de datos.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Módulo administrativo para la cadena de suministro de CeluAccel.

19. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-019

ID:	RF-019
Nombre:	Gestión de Ventas de Accesorios y Dispositivos
Actor principal:	Administrador (Rol 3) / Técnico (Rol 1)
Actores secundarios:	Cliente (Rol 2) / Base de Datos MySQL
Prioridad:	Alta
Descripción:	El sistema debe permitir registrar la venta directa de accesorios, repuestos o dispositivos móviles nuevos a los clientes, descontando de forma automática el stock del inventario y generando el comprobante de venta correspondiente.
Entradas:	• Identificador del cliente. • Código o selección de los productos a vender y cantidad requerida.
Precondiciones:	• El operador debe haber iniciado sesión con un token JWT válido y rol autorizado. • Los productos seleccionados deben tener stock disponible mayor a cero.
Postcondiciones:	• Descuento inmediato de las unidades vendidas en la tabla de inventarios. • Registro de la transacción económica en el historial de ventas.
Flujo principal:	• El operador ingresa al módulo de ventas de la plataforma. • Agrega los productos solicitados y valida las cantidades. • Selecciona el método de pago e ingresa la transacción. • El sistema procesa el pago, actualiza el inventario y emite la factura de venta.
Flujo alternativo:	• Si un producto se agota durante el proceso de selección, el sistema alerta al operador.
Salidas:	• Comprobante o factura digital de la venta de accesorios.
Criterios de aceptación:	• El stock del inventario debe disminuir de forma exacta según las unidades facturadas en la transacción.
Reglas de negocio asociadas:	Toda venta directa de mostrador requiere el registro del inventario afectado para evitar desajustes contables.
RNF asociados:	RNF-002: Tiempo de respuesta de API < 2 segundos.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Módulo de comercialización directa de productos en CeluAccel.

20. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-020

ID:	RF-020
Nombre:	Reportes de Ingresos y Estadísticas de Taller
Actor principal:	Administrador (Rol 3)
Actores secundarios:	Servidor Backend (Node.js / Express) / Base de Datos MySQL
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe permitir al Administrador generar y exportar reportes detallados sobre los ingresos financieros, volumen de reparaciones y rendimiento del personal técnico en periodos de tiempo específicos.
Entradas:	• Rango de fechas de consulta (Fecha de inicio y Fecha de fin). • Tipo de reporte (Financiero, de Reparaciones o de Inventario).
Precondiciones:	• El administrador debe estar autenticado con rol de acceso total (Rol 3). • Existencia de registros históricos transaccionales en el sistema.
Postcondiciones:	• Generación de un reporte consolidado visualizable en pantalla o exportable.
Flujo principal:	• El administrador accede al módulo de reportes y selecciona los filtros de fecha y categoría. • Solicita la generación del reporte. • El backend procesa las consultas y devuelve la información consolidada. • El sistema presenta los datos en gráficos y tablas descargables.
Flujo alternativo:	• Si no existen registros en el rango de fechas seleccionado, el sistema indica que el reporte está vacío.
Salidas:	• Vista previa de datos tabulares y opción de exportación a formatos estándar (PDF).
Criterios de aceptación:	• Los datos financieros mostrados en los reportes deben coincidir exactamente con la sumatoria de las órdenes facturadas y ventas de mostrador.
Reglas de negocio asociadas:	La generación de reportes financieros globales es estrictamente confidencial para el Administrador.
RNF asociados:	RNF-002: Tiempo de respuesta de API < 2 segundos.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Herramienta gerencial clave para la auditoría y control financiero del negocio.

21. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-021

ID:	RF-021
Nombre:	Copias de Seguridad y Resguardo de Datos (Backup)
Actor principal:	Administrador (Rol 3)
Actores secundarios:	Servidor Backend / Base de Datos MySQL
Prioridad:	Alta
Descripción:	El sistema debe proveer un mecanismo automatizado o manual para que el Administrador pueda generar respaldos completos de la base de datos MySQL, garantizando la recuperación de la información ante fallas críticas del sistema.
Entradas:	• Comando o botón de ejecución de respaldo de base de datos.
Precondiciones:	• El usuario debe tener privilegios máximos de Administrador autenticado mediante JWT. • Conexión activa con el servidor de base de datos.
Postcondiciones:	• Generación y almacenamiento seguro de un archivo de respaldo (.sql o equivalente) con la estructura y datos actuales.
Flujo principal:	• El Administrador accede a la sección de configuración del sistema o base de datos. • Selecciona la opción de generar copia de seguridad (Backup). • El backend ejecuta la rutina de exportación de la base de datos MySQL. • El sistema almacena el archivo de respaldo de forma segura.
Flujo alternativo:	• Si ocurre un fallo en la conexión con la base de datos durante el proceso, el sistema interrumpe la tarea y emite una alerta de error.
Salidas:	• Archivo descargable de respaldo con la integridad de los datos del sistema CeluAccel.
Criterios de aceptación:	• Los respaldos generados deben contener la totalidad de las tablas relacionales sin pérdida de integridad referencial.
Reglas de negocio asociadas:	Los respaldos del sistema deben realizarse periódicamente para salvaguardar la información sensible de los clientes y transacciones.
RNF asociados:	RNF-003: Disponibilidad y recuperación ante fallos.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Mecanismo de seguridad indispensable para la administración de infraestructura del software.

22. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-022

ID:	RF-022
Nombre:	Gestión de Garantías de Servicio
Actor principal:	Administrador (Rol 3) / Técnico (Rol 1)
Actores secundarios:	Cliente (Rol 2) / Base de Datos MySQL
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe permitir registrar y validar solicitudes de garantía sobre reparaciones finalizadas previamente, verificando que se encuentren dentro del periodo de cobertura establecido por las políticas del taller.
Entradas:	● Identificador de la orden de servicio original finalizada. ● Motivo o descripción del reclamo de garantía presentado por el cliente.
Precondiciones:	● La orden original debe tener estado "Finalizado" o "Entregado". ● La fecha actual no debe superar el tiempo límite de cobertura de garantía estipulado por el taller.
Postcondiciones:	● Creación de una nueva orden de servicio bajo la categoría de "Garantía", vinculada al registro original sin costos adicionales de mano de obra.
Flujo principal:	● El Administrador o Técnico recibe el reclamo y busca la orden original mediante su ID o datos del cliente. ● El sistema valida automáticamente si el tiempo transcurrido está dentro del rango de la política de garantía. ● Se aprueba la solicitud y el sistema genera una orden de garantía asociada.
Flujo alternativo:	● Si el tiempo de garantía ha expirado, el sistema rechaza la aplicación automática y alerta al operador para gestionar un servicio estándar con costo.
Salidas:	● Orden de servicio de garantía generada y asignada al taller.
Criterios de aceptación:	● El sistema debe bloquear la emisión de una orden por garantía si la fecha actual supera el límite de días establecido desde la entrega original.
Reglas de negocio asociadas:	Las reparaciones en garantía no generan cobro de mano de obra para el cliente final.
RNF asociados:	RNF-003: Consistencia y trazabilidad de registros históricos.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Módulo de control de calidad y soporte post-reparación en CeluAccel.

23. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-023

ID:	RF-023
Nombre:	Notificaciones por Correo Electrónico
Actor principal:	Servidor Backend (Node.js / Express)
Actores secundarios:	Cliente (Rol 2) / Servicio de Correo (SMTP / Nodemailer)
Prioridad:	Media
Descripción:	El sistema debe enviar notificaciones automáticas por correo electrónico al cliente cada vez que su orden de servicio cambie de estado (ej. de Diagnóstico a En Reparación, o lista para Recoger).
Entradas:	• Correo electrónico de destino del cliente. • Plantilla de correo dinámica con el nuevo estado de la orden y detalles del costo.
Precondiciones:	• El cliente debe contar con un correo electrónico válido registrado en el sistema. • Configuración activa del servicio SMTP en el backend.
Postcondiciones:	• Envío exitoso del correo electrónico de notificación al buzón del cliente.
Flujo principal:	• Un operador o técnico actualiza el estado de una orden de servicio. • El backend detecta el cambio y genera de manera asíncrona la notificación por correo. • El servicio SMTP procesa el envío utilizando una plantilla prediseñada de CeluAccel. • El correo es entregado al cliente con la actualización en tiempo real.
Flujo alternativo:	• Si falla la conexión con el servidor de correo, el sistema registra el error en los logs del servidor sin interrumpir la actualización de la orden en la base de datos.
Salidas:	• Correo electrónico recibido en la bandeja de entrada del usuario cliente.
Criterios de aceptación:	• Las notificaciones deben despacharse de forma automática tras confirmarse el cambio de estado en la base de datos.
Reglas de negocio asociadas:	La comunicación del estado del equipo es un estándar de calidad obligatorio para la atención al cliente.
RNF asociados:	RNF-002: Tiempo de respuesta de API < 2 segundos.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Módulo de comunicación automatizada de la plataforma.

24. REQUISITO FUNCIONAL (RF) — RF-024

ID:	RF-024
Nombre:	Control de Sesiones y Autenticación JWT
Actor principal:	Todos los Usuarios (Rol 1, Rol 2, Rol 3)
Actores secundarios:	Servidor Backend (Node.js / Express)
Prioridad:	Alta
Descripción:	El sistema debe autenticar las credenciales de ingreso de los usuarios y generar un Token Web de JSON (JWT) con tiempo de expiración determinado, el cual será requerido en los headers de las peticiones protegidas de la API.
Entradas:	• Correo electrónico del usuario. • Contraseña de acceso en texto plano.
Precondiciones:	• El usuario debe estar previamente registrado y con su cuenta en estado activo en la base de datos.
Postcondiciones:	• Emisión y retorno de un token JWT firmado digitalmente con los datos de sesión y roles del usuario.
Flujo principal:	• El usuario ingresa su correo y contraseña en la interfaz de login y presiona "Iniciar Sesión". • El backend recibe las credenciales, verifica el hash de la contraseña usando bcrypt contra la base de datos. • Si la validación es exitosa, genera un token JWT con expiración configurada. • El servidor responde enviando el token a la aplicación cliente para autorizar futuras solicitudes.
Flujo alternativo:	• Si la contraseña o el correo son incorrectos, el sistema deniega el acceso y devuelve un código de error de autenticación (401 Unauthorized).
Salidas:	• Token JWT de sesión y datos básicos del perfil de usuario autenticado.
Criterios de aceptación:	• Ninguna ruta protegida del backend debe permitir el acceso si la petición no incluye un token JWT válido y vigente.
Reglas de negocio asociadas:	La sesión de usuario debe expirar automáticamente tras cumplirse el tiempo límite estipulado por seguridad.
RNF asociados:	RNF-001: Autenticación segura y protección de endpoints mediante tokens.
Casos de prueba asociados:	—
Observaciones:	Pilar de seguridad transversal para toda la arquitectura cliente-servidor de CeluAccel.

Historial de Cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	20-07-2025	Anderson Joya	Creación del requisito
2.0	24-07-2025	Anderson Joya	Corrección de requisitos
2.1	26-07-2026	Equipo QA (reparación)	Corrección de trazabilidad: